

PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

**MODUL III
(EKSPLORASI XINU)**



Oleh:

(Rengganis Tantri Pramudita)

(2311104065)

**PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO
UNIVERSITAS TELKOM**

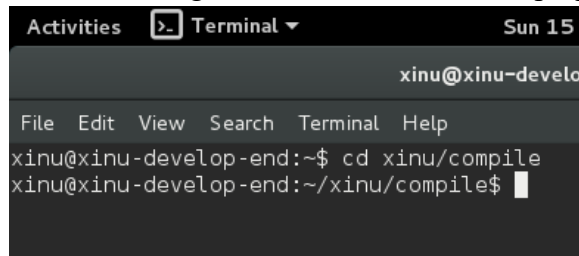
2026

JURNAL

1. Jalankan Xinu OS, kemudian eksekusi perintah-perintah yang tersedia pada Shell Xinu. Selanjutnya, uraikan serta jelaskan fungsi dari setiap perintah yang terdapat di dalam Xinu!

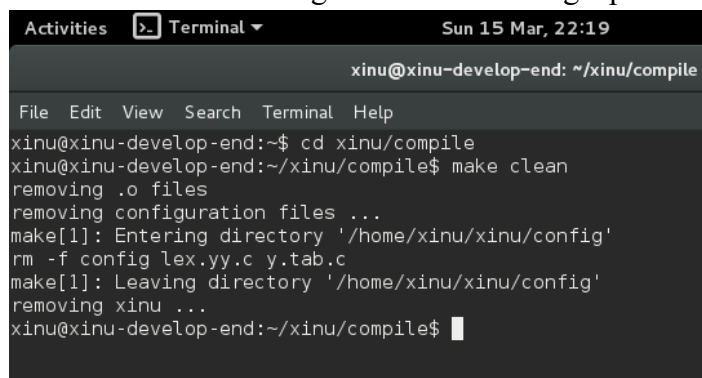
Jawab:

- Perintah **cd** digunakan untuk melakukan perpindahan direktori



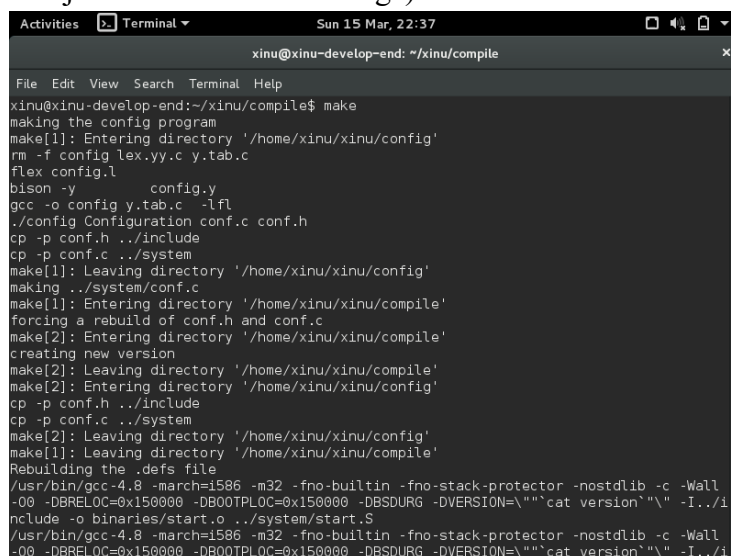
```
Activities Terminal Sun 15
xinu@xinu-develop-end:~$ cd xinu/compile
xinu@xinu-develop-end:~/xinu/compile$
```

- Perintah **make clean** digunakan untuk menghapus image xinu os yang ada



```
Activities Terminal Sun 15 Mar, 22:19
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile
File Edit View Search Terminal Help
xinu@xinu-develop-end:~$ cd xinu/compile
xinu@xinu-develop-end:~/xinu/compile$ make clean
removing .o files
removing configuration files ...
make[1]: Entering directory '/home/xinu/xinu/config'
rm -f config lex.yy.c y.tab.c
make[1]: Leaving directory '/home/xinu/xinu/config'
removing xinu ...
xinu@xinu-develop-end:~/xinu/compile$
```

- Perintah **make** Perintah tersebut untuk mengcompile (mengubah source code menjadi executable atau image) xinu os



```
Activities Terminal Sun 15 Mar, 22:37
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile
File Edit View Search Terminal Help
xinu@xinu-develop-end:~/xinu/compile$ make
making the config program
make[1]: Entering directory '/home/xinu/xinu/config'
rm -f config lex.yy.c y.tab.c
flex config.l
bison -y config.y
gcc -o config y.tab.c -lfl
./config Configuration conf.c conf.h
cp -p conf.h ../include
cp -p conf.c ../system
make[1]: Leaving directory '/home/xinu/xinu/config'
making ../system/conf.c
make[1]: Entering directory '/home/xinu/xinu/compile'
forcing a rebuild of conf.h and conf.c
make[2]: Entering directory '/home/xinu/xinu/compile'
creating new version
make[2]: Leaving directory '/home/xinu/xinu/compile'
make[2]: Entering directory '/home/xinu/xinu/config'
cp -p conf.h ../include
cp -p conf.c ../system
make[2]: Leaving directory '/home/xinu/xinu/config'
make[1]: Leaving directory '/home/xinu/xinu/compile'
Rebuilding the .defs file
/usr/bin/gcc-4.8 -march=i586 -m32 -fno-builtin -fno-stack-protector -nostdlib -c -Wall
-o0 -DBRELOC=0x150000 -DBOOTPLOC=0x150000 -DBSDURG -DVERSION=""`cat version`"\ -I../i
nclude -o binaries/start.o ../system/start.S
/usr/bin/gcc-4.8 -march=i586 -m32 -fno-builtin -fno-stack-protector -nostdlib -c -Wall
-o0 -DBRELOC=0x150000 -DBOOTPLOC=0x150000 -DBSDURG -DVERSION=""`cat version`"\ -I../i
```

- Perintah **sudo minicom**

```

Activities  Terminal  Sun 15 Mar, 22:39
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/con

File Edit View Search Terminal Help

xinu@xinu-develop-end:~/xinu/compile$ sudo minicom
[sudo] password for xinu:

Welcome to minicom 2.7

OPTIONS: I18n
Compiled on Jan  1 2014, 10:03:28.
Port /dev/ttyS0, 01:32:28

Press CTRL-A Z for help on special keys

et NIC
MAC address is 08:00:27:9e:f4:08
4447448 bytes of free memory. Free list:
  [0x0015E320 to 0x0009FFF7]
  [0x00100000 to 0x005FBFFF]
115401 bytes of Xinu code.
  [0x00100000 to 0x0011C2C8]
148488 bytes of data.
  [0x0011FEC0 to 0x001442C7]

Obtained IP address 10.0.3.15 (0xa00030f)

```

- Perintah **help** digunakan untuk menampilkan daftar semua perintah yang tersedia di Xinu Shell, seperti yang terlihat pada screenshot kamu.

```

xsh $ help

shell commands are:

argecho    date       ls          ns          sleep       udpserver
arp         devdump   kill        netinfo     tee          uptime
cat         echo      memdump    ping        udp          ?
clear      help      memstat    ps          udpecho

xsh $
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Offline | ttyS0

```

- Perintah **date** digunakan untuk menampilkan tanggal dan waktu sistem Xinu saat ini berdasarkan clock internal sistem.

```

xsh $ date
Mon Mar 16 1:51:32 EDT 2026
xsh $
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR

```

- Perintah **echo** digunakan untuk Menampilkan teks/string yang diketik ke layar terminal

```

xsh $ echo HELLO WORLD
HELLO WORLD
xsh $

```

- Perintah **kill** digunakan untuk menghentikan paksa sebuah proses yang sedang berjalan berdasarkan nomor PID-nya

```
xsh $ kill 5

Main process recreating shell

-----
XINU
-----

Welcome to Xinu!

xsh $
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2
```

- Perintah **ps** berfungsi untuk menampilkan daftar semua proses yang sedang berjalan di sistem Xinu beserta informasinya seperti PID, nama proses, status, dan prioritas

```
xsh $ ps
Pid Name           State Prio Ppid Stack Base Stack Ptr  Stack Size
-----
0 prnull           ready  0    0 0x005FDFFC 0x00FFFE08 8192
1 ipout             wait   500  0 0x005FBFFC 0x005FBF30 8192
2 netin             wait   500  0 0x005F9FFC 0x005F9E00 8192
4 Main process      recv   20   3 0x005E7FFC 0x005E7F34 65536
5 shell             recv   50   4 0x005F7FFC 0x005F79AC 8192
11 ps              curr   20   5 0x005F5FFC 0x005F5FC4 8192

xsh $
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 0:13 | ttyS0
```

- Perintah **sleep** berfungsi untuk menunda eksekusi selama n milidetik atau detik. Sistem akan berhenti menerima perintah sementara selama waktu yang ditentukan.

```
xsh $ sleep 3
xsh $
CTRL-A Z for help | 115200
```

- Perintah **memstat** berfungsi untuk Menampilkan statistik penggunaan memori sistem Xinu

```
xsh $ memstat
Current system memory statistics:
-----
282563 bytes (0x00044fc3) of Xinu code
94208 bytes (0x00017000) of allocated stack space
4062952 bytes (0x003dfee8) of available kernel heap space

Free List:
Block address  Length (dec)  Length (hex)
-----
0x0018e110     -975128      0xffff11ee8
0x00100000     5079040      0x004d8000
0x005e8000      53248        0x0000d000
```

- Perintah **uptime** berfungsi untuk menampilkan berapa lama sistem Xinu telah berjalan sejak terakhir kali dinyalakan/di-boot.

```
xsh $ uptime
Xinu has been up  9 minute(s)  34 second(s)
xsh $
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7
```

- Perintah **ping** berfungsi untuk mengirim paket ICMP ke host tujuan untuk mengecek konektivitas jaringan

```
xsh $ ping 10.0.3.15
Pinging 10.0.3.15
host 10.0.3.15 is alive
```

- Perintah **argecho** digunakan untuk Menampilkan argumen-argumen yang diberikan ke layar.

```
xsh $ argecho

The 1 arguments are:
    0: argecho

xsh $
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7
```

- Perintah **arp** digunakan untuk menampilkan tabel ARP (Address Resolution Protocol), yaitu pemetaan antara IP address dan MAC address perangkat yang pernah berkomunikasi dengan sistem Xinu.

```
xsh $ arp

ARP cache:
  State Pid      IP Address      Hardware Address
  -----
  RESLV      10.  0.  3.  2  52:55:0A:00:03:02

xsh $
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7
```

- Perintah **cat** digunakan untuk menampilkan isi dari sebuah file ke layar terminal. Digunakan untuk membaca konten file secara langsung.

```
xsh $ cat
devdump
devdump
date
date

CTRL-A Z for help
```

- Perintah **devdump** digunakan untuk Menampilkan informasi dump (detail lengkap) semua perangkat (device) yang terdaftar di sistem Xinu, seperti perangkat jaringan, TTY, storage, dll.

```
xsh $ devdump
```

Device	Name	Minor
0	CONSOLE	0
1	NULLDEV	0
2	ETHER0	0
3	NAMESPACE	0
4	RDISK	0
5	RAM0	0
6	RFILESYS	0
7	RFILE0	0
8	RFILE1	1
9	RFILE2	2
10	RFILE3	3
11	RFILE4	4
12	RFILE5	5
13	RFILE6	6
14	RFILE7	7
15	RFILE8	8
16	RFILE9	9
17	LFILESYS	0
18	LFILE0	0
19	LFILE1	1
20	LFILE2	2
21	LFILE3	3
22	LFILE4	4
23	LFILE5	5
24	PIPE	0

- Perintah **ls** digunakan untuk menampilkan daftar file dan direktori yang ada pada sistem file Xinu saat ini.

```
xsh $ ls
```

- Perintah **memdump** berfungsi untuk menampilkan isi memori secara mentah (raw) pada alamat memori tertentu dalam format hexadecimal. Berguna untuk debugging dan analisis memori sistem

```
xsh $ memdump
memdump: incorrect number of arguments
Try 'memdump --help' for more information
```

- Perintah **ns** berfungsi untuk menampilkan informasi Name Server (DNS) yang digunakan oleh sistem Xinu untuk resolusi nama domain ke IP address.

```
xsh $ ns
```

Prefix	Replacement	Device
/dev/console	NULLSTR	CONSOLE
/dev/nulldev	NULLSTR	NULLDEV
/dev/ether0	NULLSTR	ETHER0
/dev/namespace	NULLSTR	NAMESPACE
/dev/rdisk	NULLSTR	RDISK
/dev/ram0	NULLSTR	RAM0
/dev/rfilesys	NULLSTR	RFILESYS
/dev/rfile0	NULLSTR	RFILE0
/dev/rfile1	NULLSTR	RFILE1
/dev/rfile2	NULLSTR	RFILE2
/dev/rfile3	NULLSTR	RFILE3
/dev/rfile4	NULLSTR	RFILE4
/dev/rfile5	NULLSTR	RFILE5
/dev/rfile6	NULLSTR	RFILE6
/dev/rfile7	NULLSTR	RFILE7
/dev/rfile8	NULLSTR	RFILE8
/dev/rfile9	NULLSTR	RFILE9
/dev/lfilesys	NULLSTR	LFILESYS
/dev/lfile0	NULLSTR	LFILE0
/dev/lfile1	NULLSTR	LFILE1
/dev/lfile2	NULLSTR	LFILE2

- Perintah **netinfo** berfungsi untuk Menampilkan informasi konfigurasi jaringan sistem Xinu secara lengkap, seperti IP address, subnet mask, gateway, dan DNS server.

```
xsh $ netinfo
IP address:      10.0.3.15      0x0a00030f
IP broadcast:    10.0.3.255    0x0a0003ff
IP prefix:       10.0.3.0      0x0a000300
Address mask:    255.255.255.0 0xfffffff0
IP router:       10.0.3.2      0x0a000302
NTP time server: 103.169.192.229 0x67a9c0e5
DNS server:      8.8.8.8       0x08080808
MAC unicast:     08:00:27:9e:f4:08
MAC broadcast:   ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

- Perintah **tee** berfungsi untuk membaca input dan menuliskannya ke dua tempat sekaligus, yaitu ke layar terminal dan ke sebuah file secara bersamaan.

```
xsh $ tee
date
date
echo
echo
^Dxsh $
```

- Perintah **udp** berfungsi untuk menampilkan informasi atau statistik terkait protokol UDP (User Datagram Protocol) yang berjalan di sistem Xinu.

```
xsh $ udp
Entry Iface State Remote IP Rem Port Loc Port Pid Pkts
-----
0 ---- slot is free ---
1 ---- slot is free ---
2 ---- slot is free ---
3 ---- slot is free ---
4 ---- slot is free ---
5 ---- slot is free ---
xsh $
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | 0
```

- Perintah **udpecho** berfungsi untuk menerima paket UDP yang masuk lalu mengirimkan kembali (echo) ke pengirimnya. Digunakan untuk pengujian komunikasi UDP.

```
xsh $ udpecho
Entry Iface State Remote IP Rem Port Loc Port Pid Pkts
-----
0 ---- slot is free ---
1 ---- slot is free ---
2 ---- slot is free ---
3 ---- slot is free ---
4 ---- slot is free ---
5 ---- slot is free ---
```

- Perintah **udserver** berfungsi untuk Menjalankan UDP Echo Server yang mendengarkan koneksi UDP pada port tertentu dan membalas setiap paket yang diterima. Versi server dari udpecho.

```
xsh $ udserver
command udserver not found
xsh $ udserver 10.0.3.15
command udserver not found
```

- Perintah **?** berfungsi untuk menampilkan daftar perintah yang tersedia. Merupakan shortcut/alias dari perintah help.

```
xsh $ ?
shell commands are:
argecho      date        ls          ns          sleep      udpeserver
arp          devdump    kill        netinfo     tee        uptime
cat          echo       memdump    ping        udp        ?
clear        help       memstat    ps          udpecho
xsh $
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 0:4 | tty
```

- **Exit**

```
xsh $ exit
Shell closed

Main process recreating shell

-----
XINU
-----

Welcome to Xinu!
```


- Perintah **clear** digunakan untuk Membersihkan layar terminal dari semua teks yang tampil sebelumnya, sehingga tampilan terminal menjadi bersih.

```
xsh $
```

2. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

- Berapa jumlah perintah pada Xinu?
Jawab : 23 jika di lihat dari perintah “help”
- Sebutkan 2 perintah yang mempunyai fungsi yang sama!
Jawab: **help** dan ?
- Berapa IP address Xinu?
Jawab: 10.0.3.15
- Perintah apa yang digunakan untuk mengetahui IP address?
- Jawab: netinfo
- Berapa IP DNS server yang digunakan oleh Xinu?
Jawab: 8.8.8.8
- Terdapat berapa proses yang sedang berjalan pada Xinu?
Jawab: 5 – 7 proses
- Proses apa yang mempunyai prioritas paling rendah?
Jawab: null proses
- Proses apa yang mempunyai ukuran paling besar?
Jawab: main proses
- Proses apa yang berada dalam state current?
Jawab: ps dan shell
- Proses apa yang berada dalam state suspend?
Jawab: main proses
- Berapa PID (Process ID) dari Main process?
Jawab: 1
- Berapa PPID (Parent Process ID) dari Main process?
Jawab: 0
- Terminasi proses ps!

```
xsh $ kill 5
```



```
Main process recreating shell
```
- Terminasi proses shell!
Jawab: menggunakan fungsi **xsh\$ kill [PID_shell]**
- Berapa lama Xinu sudah berjalan?
Jawab: 9 menit 34 detik
- Perintah apa yang digunakan untuk membersihkan tampilan terminal?

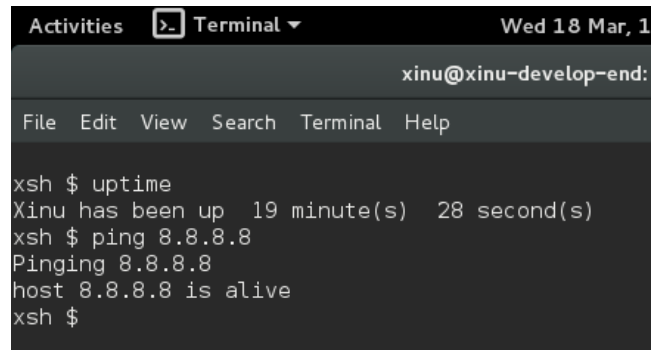
Jawab : clear

- r. Perintah apa yang digunakan untuk menampilkan statistik memory pada Xinu?

Jawab: memstat

- s. Lakukan ping ke DNS server!

Jawab:



```
Activities Terminal Wed 18 Mar, 1
xinu@xinu-develop-end:
File Edit View Search Terminal Help
xsh $ uptime
Xinu has been up 19 minute(s) 28 second(s)
xsh $ ping 8.8.8.8
Pinging 8.8.8.8
host 8.8.8.8 is alive
xsh $
```

- t. Lakukan perintah untuk menampilkan “HELLO WORLD!” pada terminal! t. Silahkan keluar dari terminal Xinu!

Jawab:



```
xsh $ echo HELLO WORLD
HELLO WORLD
xsh $
```